

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 3.4 Kvadratické rovnice

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: kvadratická rovnice; diskriminant; vztahy mezi kořeny a koeficienty; rovnice v součinném a podílovém tvaru

Připomenutí

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 = k, \quad k > 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{k}$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhu 3.4: neúplné a úplné kvadratické rovnice, diskriminant, Viětovy vzorce, rovnice v součinném a podílovém tvaru, parametr a slovní úlohy. Celkem 36 bodů; množinu řešení zapisuj $K = \{ \dots \}$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Otevřené úlohy

- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $3x^2 - 12 = 0$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $2x^2 = 7x$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x - 14 = 0$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $4x^2 - 4x + 1 = 0$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $(x + 2)(x - 3) = 2x - 2$ (1 bod) ★★☆☆
- Rovnice $x^2 + bx - 12 = 0$ má kořen $x_1 = 3$. Urči koeficient b a druhý kořen x_2 . (2 body) ★★☆☆
- Rozlož na součin lineárních dvojčlenů s celočíselnými koeficienty: $2x^2 + x - 6 =$ (1 bod) ★★☆☆
- Zapiš kvadratickou rovnici s celočíselnými koeficienty, jejímiž kořeny jsou čísla $-\frac{1}{2}$ a 3. (1 bod) ★★☆☆
- Pro kterou hodnotu $c \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 - 6x + c = 0$ právě jedno řešení? Uveď c i toto řešení. (1 bod) ★★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-1} + \frac{4}{x+2} = 2$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Rovnice $x^2 + 4 = 0$ nemá v $\mathbb{R}$ žádné řešení. 11.2 Rovnice $x^2 - 2x + 1 = 0$ má dva různé reálné kořeny. 11.3 Součet kořenů rovnice $2x^2 - 8x + 3 = 0$ je 4. (max. 3 body) ★☆☆
- Množina všech řešení rovnice $x^2 = 4x$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $\{4\}$ B) $\{0; 4\}$ C) $\{-2; 2\}$ D) $\{-4; 4\}$ E) $\{-4; 0\}$ (2 body) ★☆☆
- Pro která $m \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 + mx + 9 = 0$ dvojnásobný kořen? A) $m = \pm 6$ B) jen $m = 6$ C) jen $m = -6$ D) $m = \pm 3$ E) $m = \pm 9$ (2 body) ★★☆☆
- Množina všech řešení rovnice $(x - 1)(x + 4) = (x - 1)(2x + 1)$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $\{3\}$ B) $\{1\}$ C) $\{-4; 1\}$ D) $\{1; 3\}$ E) $\{-1; 3\}$ (2 body) ★★☆☆
- Kořeny rovnice $x^2 - 7x + 5 = 0$ jsou x_1, x_2 . Jaká je hodnota $x_1^2 + x_2^2$? A) 24 B) 29 C) 39 D) 49 E) 59 (2 body) ★★☆☆
- Rovnice $\frac{x^2 - 9}{x + 3} = 0$ má v oboru $\mathbb{R}$: A) žádné řešení B) právě jedno řešení, $x = 3$ C) právě jedno řešení, $x = -3$ D) dvě řešení, $x = \pm 3$ E) nekonečně mnoho řešení (2 body) ★☆☆
- Součin dvou po sobě jdoucích lichých přirozených čísel je 323. Jaký je jejich součet? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36 (2 body) ★★☆☆
- Přiřaď ke každé rovnici (18.1–18.2) množinu všech jejích řešení v oboru $\mathbb{R}$ (A–F). 18.1 $x^2 + x = 0$ 18.2 $(x - 2)^2 = 2x - 4$ A) $\emptyset$ B) $\{-1; 0\}$ C) $\{0; 1\}$ D) $\{2\}$ E) $\{2; 4\}$ F) $\{4\}$ (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Pozemek tvaru obdélníku má obsah 600 m^2 . Kdyby byl o 5 m delší a o 5 m užší, měl by obsah o 75 m^2 menší. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic urči rozměry pozemku. V záznamovém archu uveď celý postup řešení (popis neznámých, sestavení rovnice, řešení a odpověď). (max. 3 body) ★★★
20. Urči všechna $c \in \mathbb{R}$, pro která má rovnice $x^2 - 4x + c = 0$ dva různé reálné kořeny, z nichž jeden je trojnásobkem druhého. (max. 2 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2026 podzim (2026P) – úloha 16** – kvadratická rovnice v součinném tvaru s parametrem a opačnými kořeny (A–E); klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.ceremat.cz/files/files/MA_2026p_TS.pdf
- **Maturita 2024 jaro (2024J) – úloha 5** – rovnice s neznámou ve jmenovateli vedoucí na kvadratickou rovnici (celý postup); klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.ceremat.cz/files/files/MA_MZ2024J_TS.pdf
- **Maturita 2023 podzim (2023P) – úlohy 14 a 15** – slovní úloha o pozemcích s procenty vedoucí na kvadratickou rovnici (postup), svazek ANO/NE ke kvadratickým a podílovým nerovnicím; klíč a vzorové řešení na webu Cermatu
https://maturita.ceremat.cz/files/files/MA_podzim_2023_DT.pdf
- **Matweb.cz – Kvadratické rovnice** – výklad: koeficienty, ryze kvadratická rovnice, rovnice bez absolutního členu, diskriminant a další způsoby řešení
<https://matweb.cz/kvadraticke-rovnice/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $K = \{-2; 2\}$
2. $K = \left\{0; \frac{7}{2}\right\}$ (vytknout x , nedělit)
3. $K = \{-2; 7\}$
4. $K = \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ($((2x - 1)^2 = 0$, dvojnásobný kořen)
5. $K = \{-1; 4\}$ ($x^2 - 3x - 4 = 0$)
6. $x_2 = -4$ ($x_1 x_2 = -12$), $b = 1$ ($x_1 + x_2 = -1 = -b$)
7. $(2x - 3)(x + 2)$ (kořeny $\frac{3}{2}$ a -2)
8. $2x^2 - 5x - 3 = 0$ (nebo její nenulový násobek)
9. $c = 9$, $x = 3$ ($D = 36 - 4c = 0$)
10. podmínky $x \neq 1$, $x \neq -2$;
 $x(x + 2) + 4(x - 1) = 2(x - 1)(x + 2) \Rightarrow x^2 - 4x = 0$
; $K = \{0; 4\}$ (oba kořeny podmínkám vyhovují)
11. 11.1 ANO ($x^2 = -4$); 11.2 NE ($D = 0$, dvojnásobný kořen 1); 11.3 ANO ($D = 40 > 0$, součet $-\frac{b}{a} = 4$)
12. $B - x(x - 4) = 0$; A vznikne vydělením rovnice x
13. $A - D = m^2 - 36 = 0$
14. $D - (x - 1)(3 - x) = 0$; A vznikne vykrácením $(x - 1)$
15. $C - (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 49 - 10 = 39$
16. B – čitatel je nulový pro ± 3 , ale $x = -3$ nuluje jmenovatel
17. $E - n(n + 2) = 323 \Rightarrow n = 17$; $17 + 19 = 36$
18. 18.1 B ($x(x + 1) = 0$); 18.2 E ($(x - 2)(x - 4) = 0$; F vznikne vydělením $(x - 2)$)
19. a ... délka, b ... šířka (v m); $ab = 600$,
 $(a + 5)(b - 5) = 525 \Rightarrow a = b + 10$; $b^2 + 10b - 600 = 0$,
 $b = 20$ (kořen -30 nevyhovuje); pozemek má rozměry 30 m a 20 m
20. $c = 3$; $x_2 = 3x_1$, $x_1 + x_2 = 4 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 3$,
 $c = x_1 x_2 = 3$ ($D = 4 > 0$)

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Viětovy vzorce: $x_1 + x_2 = 7$, $x_1 x_2 = 5$ (kořeny existují, $D = 49 - 20 = 29 > 0$).
2. Upravíme: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$.
3. Dosadíme: $7^2 - 2 \cdot 5 = 49 - 10 = 39$ – odpověď C.

Úloha 19

1. a ... délka, b ... šířka pozemku (v metrech): $ab = 600$.
2. Po změně rozměrů: $(a + 5)(b - 5) = 600 - 75 = 525$.
3. Roznásobíme: $ab - 5a + 5b - 25 = 525$; po dosazení $ab = 600$ vyjde $-5a + 5b = -50$, tedy $a = b + 10$.
4. Dosadíme do $ab = 600$: $b^2 + 10b - 600 = 0$, tj. $(b + 30)(b - 20) = 0$.
5. $b = 20$ (kořen -30 jako délka nevyhovuje), $a = 30$.
6. Zkouška: $30 \cdot 20 = 600$, $35 \cdot 15 = 525$ ✓. Odpověď: Pozemek má rozměry 30 m a 20 m.

Úloha 20

1. Kořeny označíme x_1 a $x_2 = 3x_1$; podle Viětových vzorců $x_1 + x_2 = 4$ a $x_1 x_2 = c$.
2. $x_1 + 3x_1 = 4$, tedy $x_1 = 1$ a $x_2 = 3$.
3. $c = x_1 x_2 = 1 \cdot 3 = 3$.
4. Kontrola: $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$, $D = 16 - 12 = 4 > 0$ – dva různé kořeny ✓; $c = 3$.